

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Redes de computadores

Carga horária:

60h

EMENTA

Introdução às redes de computadores. Padrões e modelos de redes. Redes locais cabeadas e sem fio. Dispositivos de redes. Pilha de protocolos TCP/IP. Segurança de redes.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Compreender os conceitos básicos sobre comunicação de dados;
- Entender e diferenciar os modelos de referência usados em redes de computadores;
- Compreender a aplicação das diversas camadas do modelo TCP/IP;
- Saber o funcionamento de redes locais cabeadas e sem fio;
- Conhecer as principais ameaças e vulnerabilidades de segurança de redes.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Introdução a redes
 - a. História e evolução das redes de computadores;
 - b. Representação e topologias de redes;
 - c. Componentes de redes de computadores;
 - d. Classificação das redes quanto à área de cobertura.
2. Padrões e modelos de redes
 - a. Visão geral do modelo OSI;
 - b. Visão geral da arquitetura TCP/IP.
3. Camada de acesso à rede
 - a. Visão geral da família ethernet (IEEE 802.3);
 - b. Introdução às redes sem Fio (IEEE 802.11).
4. Camada de internet TCP/IP
 - a. Protocolo IP (IPv4 e IPv6);
 - b. Endereçamento IP (IPv4 e IPv6);
 - c. Roteamento IP (estático e dinâmico);
 - d. Protocolos ARP, ICMP.
5. Camada de transporte TCP/IP
 - a. Protocolo TCP;
 - b. Protocolo UDP.

6. Camada de aplicação TCP/IP

- a. Protocolos de e-mail e Web (SMTP, POP, IMAP, HTTP);
- b. Protocolos de infraestrutura de rede (DNS e DHCP);
- c. Serviços de compartilhamento de arquivo (FTP);
- d. Protocolos de terminal remoto (TELNET, SSH).

7. Segurança de redes

- a. Introdução a segurança da informação;
- b. Ameaças, ataques e vulnerabilidades;
- c. Soluções de segurança (anti-malware, firewall, IPS/IDS, VPN).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas teóricas expositivas;
- Aulas práticas em laboratório com uso de roteiros de aula;
- Disponibilização de slides, vídeos, roteiros e/ou apostilas no sistema acadêmico e/ou outro ambiente virtual de aprendizagem;
- Uso de metodologias ativas inovadoras (como, por exemplo, computação desplugada, aprendizagem baseada em equipes, aprendizagem baseada em problemas), com ações que conduzam o aluno a otimizar sua aprendizagem por meio de diferentes habilidades, inserindo naturalmente, nesse processo, o aluno com deficiência;
- Atividades voltadas à formação do estudante com ênfase tanto nos conhecimentos específicos como em procedimentos de colaboração, interdisciplinaridade, desenvolvimento de raciocínio lógico e trabalho em grupo, buscando a experimentação da dialética ação-reflexão-ação.

RECURSOS DIDÁTICOS

Utilização de quadro branco, computador com acesso à Internet, projetor multimídia, equipamentos e ferramentas para práticas em laboratório.

AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, buscando a reconstrução do conhecimento, a participação e a autonomia individual do discente em íntima cooperação com o coletivo. Para tanto, poderão ser utilizados instrumentos avaliativos diversos (projetos, pesquisas, atividades, listas de exercícios, provas, etc.) a fim de quantificar o desempenho do discente nas aulas práticas e em outras modalidades de metodologias ativas que poderão ser utilizadas. Neste sentido, a avaliação dos aspectos qualitativos compreende, além da acumulação de conhecimentos (o que remete para a avaliação quantitativa), o domínio do processo de aprendizagem, no que se refere a avanços e recuos, e as possibilidades de autoavaliação e de reorientação no processo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CERT.BR. **Cartilha de Segurança para Internet**. 2. ed. São Paulo: CGI Br. 2012.

FILIPPETTI, Marco Aurélio. CCNA 6.0: **Guia Completo de Estudo**. 2. ed. Pará de Minas: Visual Books, 2019.

FOROUZAN, Behrouz A. **Comunicação de dados e redes de computadores**. Porto Alegre: AMGH, 2010

ROSS, Keith e KUROSE, JAMES. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem top-down**. Porto Alegre: Bookman, 2021.

TANEMBAUM, Andrew. **Redes de Computadores**. Porto Alegre: Bookman, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRITO, Samuel Henrique Bucke. **IPv6: O novo protocolo da Internet**. São Paulo: Novatec, 2013.

SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido ; COLCHER, Sérgio. **Redes de computadores: das LANs, MANs e WANs às redes ATM**. Campus, 1997.

STALLINGS, William. **Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas**. Pearson Prentice Hall, 2015.

TORRES, Gabriel. **Redes de computadores**. Rio de Janeiro: Novaterra, 2014.

